



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 8/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 29 de fevereiro de 2024.

Aprova a Reformulação do Curso Técnico de Nível Médio em Agroindústria, Concomitante/Subsequente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.000460/2024-47 e deliberação em reunião do dia 28 de fevereiro de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Curso Técnico de Nível Médio em Agroindústria, Concomitante/Subsequente, no âmbito do IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 29/02/2024 15:45:28.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/02/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 239356

Código de Autenticação: d10094d99a



**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO
EM AGROINDÚSTRIA NA FORMA
CONCOMITANTE E/OU SUBSEQUENTE**



REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

José Luis de Oliveira e Silva

Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente**EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO**

Ellen Cristina Nabiça Rodrigues (**Presidente**)

Crisvânia de Castro Aquino

Áquila Sales de Souza Lucas

Karla Idelça Aires Machado

Juliana Nascimento da Costa

Michele Bezerra Silva

Nivea Maria da Costa Sousa Leite

Lívia de Sousa Oliveira Macedo

Rayssa Gabriela Lima Porto Luz

Etelvina Maria de Carvalho Gonçalves Nunes

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Instituição Mantenedora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.

Sigla: IFPI

Endereço: Av. Presidente Jânio Quadros, 330, Bairro Santa Isabel, Teresina – PI. CEP: 64.053-390

CNPJ: 10.806.496/0001-49

Ato legal: Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008

Fone: (86) 3131- 1400

Página Institucional: www.ifpi.edu.br

Reitor: Paulo Borges da Cunha

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.

SIGLA: IFPI

ENDEREÇO: Rodovia PI 247, Km – 07, Portal dos Cerrados, Uruçuí - PI.

CEP: 64.860-000

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente.

EIXO TECNOLÓGICO: Produção Alimentícia.

TÍTULO CONFERIDO: Técnico em Agroindústria.

MODALIDADE DE OFERTA: Presencial.

TURNO: Diurno/Noturno.

ESTÁGIO: 100 horas (Não Obrigatório).

DURAÇÃO DO CURSO: Mínima: 03 (três) semestres e Máxima: 06 (seis) semestres.

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1.000 horas.

AUTORIZAÇÃO DO CURSO: Resolução CONSUP Nº

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
1. JUSTIFICATIVA	10
2. OBJETIVOS	14
2.1 Objetivo Geral	14
2.2 Objetivos Específicos	14
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO	15
4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	15
5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	16
5.1 Componentes Curriculares de cada etapa	16
5.2 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar	18
5.3 Orientações metodológicas	40
5.4 Prática Profissional	40
5.5 Estágio Profissional Supervisionado	41
6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	43
7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO	44
7.1. Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno	44
7.2 Critérios para promoção ou retenção	45
8. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	47
8.1. Salas de aula	48
8.2. Sala de Professores	48
8.3. Sala de Estudo dos Professores	48
8.4. Sala de Reuniões	48
8.5. Auditório	48
8.6. Biblioteca Acadêmica	49
8.7. Quadra Poliesportiva	49
8.8. Setor da saúde	49
8.9. Setor Administrativo	49
8.10. Setor Pedagógico	49
8.11. Máquinas, implementos agrícolas e Rodoviários.	49
8.12. Laboratório de Alimentos	51
8.13. Laboratório de Agropecuária	52
8.14. Laboratório de Informática	53
8.15. Outras instalações	53
9. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	53
10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS	56
10.1 Certificação Parcial	56
REFERÊNCIAS	57

APRESENTAÇÃO

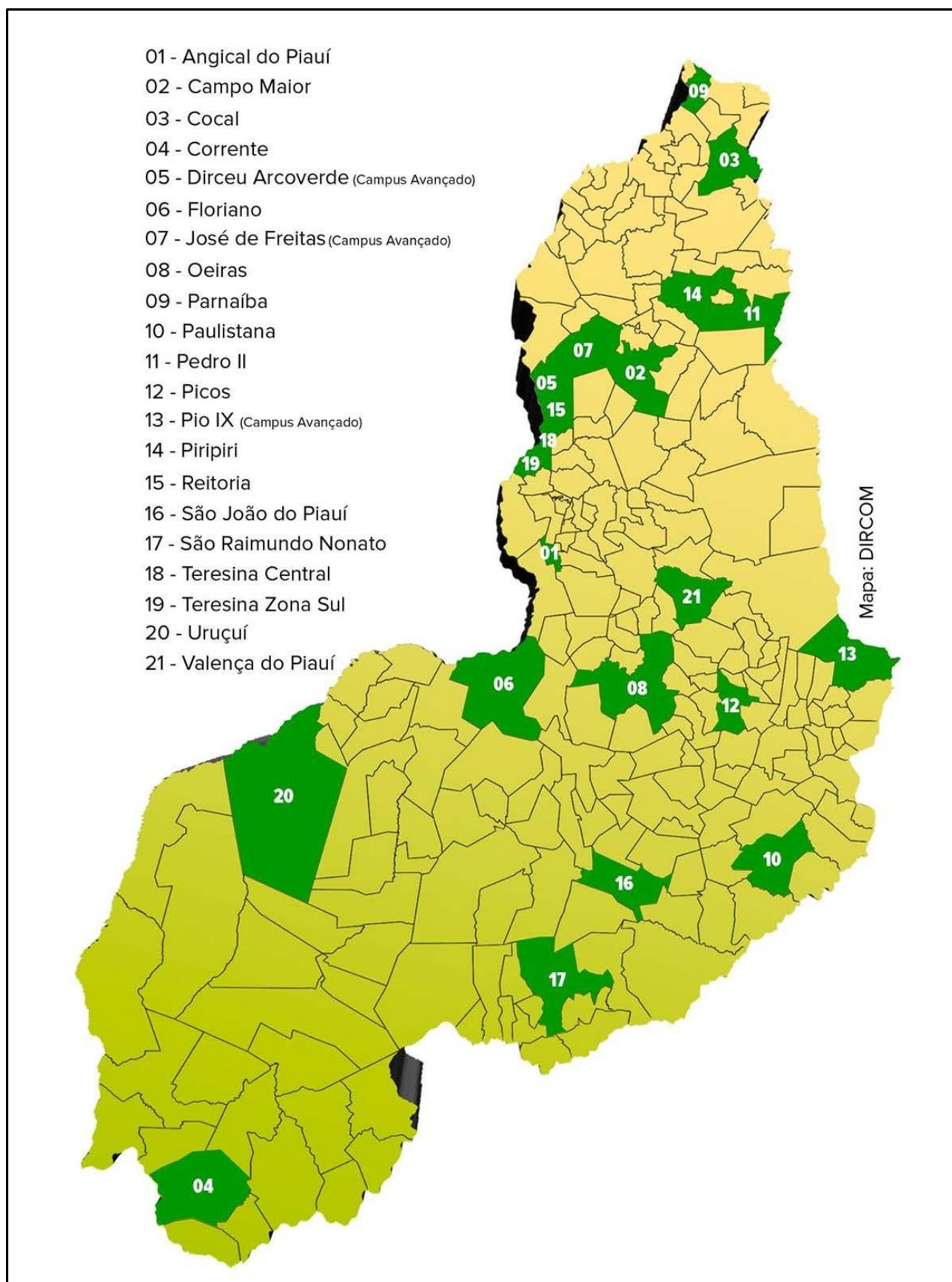
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendizizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Campi avançados do Dirceu Arcoverde, José de Freitas, Pio IX, conforme se observa na Figura 01.

Uma instituição centenária, de base educacional humanística-técnica-científica, que tem seu trabalho reconhecido na sociedade piauiense pela excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos estudantes e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social.

Os Institutos Federais, segundo o Art. 2º da lei 11.892 de 30 de dezembro de 2008, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

Diante do histórico do IFPI acima exposto, como instituição centenária engajado na política local, regional e estadual, comprometida com a formação de mão de obra qualificada e com missão social de oferecer e promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente, presencial, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade de vida e dos serviços prestados à sociedade.

Figura 01: Municípios onde o IFPI tem unidades.



Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da Proposta Pedagógica do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente, presencial, referente ao Eixo Tecnológico Produção Alimentícia em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNTC, 4º Edição.

Esta proposta tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado a estudantes oriundos do ensino fundamental. E conforme o CNTC, para ingresso no Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente, o aluno deve estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

Este foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 13.415, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, bem como o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394/ 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências; Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

O Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente, pertencente ao eixo tecnológico de Produção Alimentícia, dispõe de uma carga horária de 1000h, com duração de 1 ano e meio, ofertado tanto na forma concomitante, quanto na subsequente ao ensino médio, dividida em blocos de componentes curriculares semestrais, nos termos do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT 4º Edição, instituído e implantado pelo Parecer CNE/CP n.º 11/2008 e Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de dezembro de 2020.

A Matriz Curricular foi elaborada de forma coletiva por uma comissão designada por meio de portaria, contendo diversos especialistas das áreas pedagógicas e técnicas - dos cursos do Eixo Tecnológico de Produção de Alimentos de diferentes *campi* IFPI.

A metodologia utilizada correlaciona o perfil técnico-profissional com as competências comportamental-attitudinal, técnica-cognitiva, bem como com as habilidades e bases tecnológicas contempladas nas ementas comuns e específicas.

O projeto do curso foi elaborado buscando proporcionar ao aluno uma visão geral das atividades exercidas por um profissional Técnico em Agroindústria, priorizando o desenvolvimento das habilidades técnicas na área de produção alimentícia.

O presente documento contempla um conjunto de componentes curriculares distribuídos em três módulos, objetivando formar um profissional com conhecimentos e saberes relacionados às

tecnologias de processamento e conservação de alimentos, aos programas de controle de qualidade, à gestão de resíduos, à proatividade, à liderança, à capacidade de trabalho em equipes e à inovação tecnológica, exigidas como requisitos mínimos para atuação no mercado de trabalho.

1. JUSTIFICATIVA

A agroindústria ocupa lugar de destaque no Brasil, constituindo um importante segmento do setor industrial. Na atividade agroindustrial encontram-se o beneficiamento dos produtos agrícolas e a transformação dos produtos zootécnicos. O campo agroindustrial de alimentos é mais interiorizado, favorecendo a política de emprego. Nesse contexto, vários benefícios são promovidos pela agroindustrialização como: a maior integração do meio rural com a economia de mercado; a especialização da agricultura com a consequente redução de custos na produção; a padronização desde o cultivo até a fabricação; o processamento industrial; a redução dos índices de perdas pós-colheita; a regularização do abastecimento, por meio da sazonalidade da oferta, inerente à maioria dos produtos agropecuários.

Nesse cenário, amplia-se a necessidade e a possibilidade de formar os jovens capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia, prepará-los para se situar no mundo contemporâneo, e dele participar de forma proativa na sociedade e no mundo do trabalho.

No âmbito estadual, a pecuária foi a primeira atividade econômica desenvolvida, por isso mesmo, faz parte de sua tradição histórica. Destaca-se a exploração extensiva de bovinos, suínos, ovinos e especialmente de caprinos, dada à capacidade adaptativa às condições climáticas. Há de se destacar o melhoramento genético de bovinos de corte em algumas regiões, assim como, a pujança da apicultura, atividade que coloca o Estado como um dos principais produtores e exportadores de mel do Brasil. A piscicultura, também apresenta potencial de crescimento, em função da existência de recursos hídricos favoráveis, como barragens e importantes rios perenes.

Em relação à agricultura propriamente dita, esta desenvolveu-se como atividade quase que exclusivamente de subsistência com destaque para as culturas de milho, feijão, arroz, mandioca e caju, com destaque para o beneficiamento das amêndoas de castanhas e a fabricação de cajuínas. Posteriormente, surgiram alguns pólos de agricultura irrigada, especialmente de frutíferas e, mais recentemente, diversos projetos agropecuários foram implantados na região dos cerrados, proporcionando grande avanço da agricultura comercial, elevando o Estado como um dos principais produtores de grãos da região nordeste, sobretudo de soja e milho. Estes projetos encontram-se, ainda, em franca expansão e ávidos por mão-de-obra especializada.

Além disso, em algumas áreas, ocorre com certa importância social e econômica, o extrativismo da carnaúba e babaçu.

Há, portanto um grande potencial para o crescimento da agroindústria no estado do Piauí,

com setor agroindustrial podendo, e devendo, atuar na transformação dessas matérias-primas de origem animal e vegetal para agregar valor aos mesmos, aumentando a receita do agricultor e participando do aperfeiçoamento e desenvolvimento de produtos das indústrias alimentícias da região.

Aproximadamente 34% da população piauiense concentra-se no meio rural (IBGE, 2010). Fato que reforça ainda mais o papel do setor agropecuário e agroindustrial para o Estado, não apenas pela produção de alimentos, mas também pela geração de emprego e renda, reduzindo a migração rural-urbana. As pequenas propriedades têm uma significativa colaboração na produção total de alimentos e emprega a grande maioria dos trabalhadores rurais. Nesse sentido, é prioridade a oferta de cursos profissionalizantes voltados para as vocações produtivas locais, com o objetivo de assegurar uma formação profissional capaz de preparar o jovem para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade.

Assim, no âmbito do IFPI, a oferta do Curso Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente justifica-se pela importância do setor no contexto econômico e social. Vindo ao encontro dos anseios da região, objetivando fundamentar o estudante no sentido de maximizar a oferta de alimentos, diminuindo o desperdício por meio do aproveitamento racional e sistemático das matérias primas, usando tecnologias apropriadas de conservação, beneficiamento e desenvolvimento de novos produtos.

A importância do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente está na necessidade de promoção do desenvolvimento empresarial, uma vez que, a cada dia, surgem novos modelos e novos empreendimentos. Dessa forma, o conhecimento técnico do profissional, somado a sua formação humanística e as habilidades de comunicação, liderança, organização, planejamento, direção, controle, dentre outras, possibilitará maiores perspectivas às organizações modernas.

Ressalta-se que a implantação do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente, fundamentou-se na sua construção da participação dos docentes do curso e de áreas afins, também foram consultados outros segmentos importantes da sociedade, como é o caso da classe empresarial, Sindicato dos Comerciantes, dentre outros, procurando identificar, através de diversos depoimentos pessoais, o novo perfil técnico do profissional a ser edificado, enfatizando aspectos comportamentais, carências e exigibilidades do mercado, experiências já realizadas com técnicos oriundos do IFPI; tudo isso com o propósito de ofertar um curso adequado à realidade do mercado.

Diante do exposto, objetivando-se, ainda, maior segurança em relação ao curso que será colocado à disposição da comunidade, o IFPI buscou informações quantitativas para consolidar a importância da implantação do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou

Subsequente.

A consciência coletiva deste início de século é de que o desenvolvimento deve satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as condições de vida das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. E isso só poderá acontecer se houver uma efetiva participação das diversas camadas da população. Nesse contexto, as instituições educativas podem contribuir com a formação de cidadãos conscientes do seu papel transformador e empreendedor.

Atualmente, as mudanças nos ambientes político, econômico, social, científico e tecnológico têm provocado alterações nas organizações sociais, afetando as formas de fazer e pensar a prática vivenciada. Aspectos como globalização do mercado, avanço tecnológico, consciência da cidadania e desenvolvimento econômico social sustentável ganharam espaço de discussão nunca antes visto. Mais do que nunca, este novo arranjo está a exigir, das organizações e dos indivíduos, atuação em bases científicas. Nunca o conhecimento foi tão indispensável.

A globalização dos mercados, o rápido fluxo de informações e o avanço tecnológico propiciaram facilidades nas relações financeiras, comerciais, de produção de bens e serviços e também, entre as pessoas. Entre os aspectos positivos que tudo isso trouxe, pode-se indicar a ampliação de oportunidades de negócios, abertura de novos mercados, rompimento de fronteiras, entre outras. Por outro lado, como aspectos negativos desse novo contexto têm-se a fragilização de economias vulneráveis, obsolescência mais acentuada de produtos e serviços e desemprego em massa.

Recentemente, uma grande preocupação com um crescimento social-econômico-ambiental responsável se tornou o foco das atenções, que passaram então a questionar-se sobre o custo de tão grande crescimento. A consciência coletiva deste início de século é de que o desenvolvimento deve satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as condições de vida das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades. E isso só poderá acontecer se houver uma efetiva participação das diversas camadas da população. Nesse contexto, as instituições educativas podem contribuir com a formação de cidadãos conscientes do seu papel transformador e empreendedor.

Logo, as Instituições Educativas precisam formar profissionais capazes de cumprir duas exigências fundamentais dessa nova sociedade: possuir uma sólida formação básica e uma excelente educação profissional. Por isso, a forma de ensino integrada é amplamente estimulada pela atual política de educação do Governo Federal.

Ao integrar a formação profissional com o Ensino Médio pretende-se aliar a formação profissional com a contextualização do mundo contemporâneo, para que esse profissional ao administrar ou gerenciar um empreendimento, adote uma visão holística e crítica da realidade social, cultural, econômica e ambiental do meio onde está inserido. Nesse sentido, é necessária a

articulação e a integração dos conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e humanísticos com o mundo do trabalho que exige a adoção da pesquisa e da interdisciplinaridade como princípios educativos.

É preciso conscientizar-se que o ensino médio Concomitante/Subsequente à educação profissional tem por finalidade, entre outras, a preparação para o trabalho, para o exercício de profissões técnicas, pela integração com a formação geral, possibilitando diferentes percursos, ou seja, a continuidade de estudos e a participação no mundo do trabalho.

Nesse cenário, a integração não é a mera sobreposição de disciplinas, e sim, a articulação e o diálogo entre os eixos do trabalho, da ciência e da cultura em relação aos conhecimentos gerais, em um processo contínuo de formação, reformulação e problematização de suas relações.

Com o avanço tecnológico, as tarefas estão se tornando indeterminadas pelas possibilidades de usos múltiplos dos próprios sistemas e a tomada de decisões passa a depender da captação de uma multiplicidade de informações obtidas por meio das redes informatizadas. O trabalho repetitivo, prescrito, é substituído por um trabalho de arbitragem, em que é preciso diagnosticar, prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação a uma dada situação concreta de trabalho. A natureza deste tipo de trabalho reveste-se da imprevisibilidade das situações, nas quais o administrador ou o coletivo de administradores tem que fazer escolhas e opções o tempo todo, ampliando-se as operações mentais e cognitivas envolvidas nas atividades, mas, ao mesmo tempo, em seus “custos subjetivos”.

Estas características do trabalho nos setores em que vigoram os novos conceitos de produção, com uso da tecnologia informacional e mudanças organizacionais, tornam questionáveis noções como qualificação para o posto de trabalho ou qualificação para o emprego.

O trabalho já não pode mais ser pensado a partir da perspectiva de um determinado posto, mas de famílias de ocupações que podem e devem ser consolidadas a partir de um conjunto de competências e habilidades.

Trata-se da qualificação real do técnico em Agroindústria, compreendida como um conjunto de competências e habilidades, saberes e conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais como, da formação geral (conhecimento científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e da experiência de trabalho e social (qualificações tácitas).

O IFPI, instituição comprometida com a Educação em diversos níveis, no âmbito de suas atribuições e responsabilidade social no campo do ensino, pesquisa e extensão, oferta o Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente como reafirmação do seu compromisso de participar do processo de desenvolvimento local, regional e nacional.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente tem objetivo oferecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores possibilitando o prosseguimento de estudos, bem como, formar profissionais-cidadãos empreendedores, competentes, com conhecimentos técnicos, eticamente responsáveis e comprometidos com o bem estar da coletividade e que saibam associar a teoria à prática, fazendo uso das habilidades e atitudes compatíveis com a área de produção alimentícia.

2.2 Objetivos Específicos

Promover a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática;

Preparar profissionais Técnico em Agroindústria, com conhecimento técnico-científico inerente às exigibilidades de um mercado globalizado e em permanente estado de transformação, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, por meio de uma contribuição efetiva ao crescimento dos negócios e do fortalecimento das organizações;

Criar condições objetivas para o reconhecimento da importância do empreendedorismo pelos profissionais formados no Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente – do IFPI, como mecanismo de alavancar o desenvolvimento socioeconômico, em especial, na geração de emprego e renda;

Conhecer e dominar as técnicas e processos de gestão mais modernos, aplicando-os, de forma mais adequada, às exigências do mercado;

Desenvolver os conhecimentos e habilidades necessárias ao fortalecimento das organizações seja no aspecto técnico, comportamental e de comunicação, facilitando a fluência das relações empresariais;

Possibilitar a formação de um profissional eclético, capaz de atuar nas diversas áreas de uma organização;

Formar profissional que utilize, adequadamente e de forma otimizada, os equipamentos de alta tecnologia e os procedimentos na área de produção de alimentos;

Desenvolver no discente a capacidade de projetar, implantar e manter projetos

agroindustriais dentro de condições tecnicamente viáveis;

Formar técnicos em agroindústria, aptos a atuarem como agentes de mudança no setor produtivo agrícola, com capacidade para desenvolverem ações ligadas ao agronegócio, nas diferentes fases da cadeia produtiva vegetal, de acordo com as normas legais vigentes;

Desenvolver práticas de uma agroindústria sustentável que tenha baixo custo, alta qualidade e mínimo impacto ambiental;

Proporcionar ao discente instrumentos intelectuais, culturais e tecnológicas para o desempenho de funções nas empresas e demais organizações onde sua ação seja necessária, e;

Mostrar a importância atual da Agroindústria como uma atividade imprescindível na melhoria das organizações e na melhoria de vida na sociedade moderna.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingresso ao Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente, o candidato deverá estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, conforme orientações do CNTC 4ª edição. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público, a saber: Exame Classificatório, obedecendo ao Edital do certame que determinará o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto Pedagógico do Curso em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O egresso do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente é um profissional que atua de forma criativa, ética, empreendedora, consciente do impacto socioambiental e cultural de sua atividade. O profissional concluinte do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente oferecido pelo IFPI deve apresentar um perfil que o habilite a desempenhar atividades voltadas para o meio produtivo agroindustrial. Esse profissional deverá apresentar um perfil que o habilite a desempenhar atividades voltadas para o meio produtivo agroindustrial, dentre elas:

- Aplicar tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das matérias-primas de origem animal e vegetal nas agroindústrias e extensão rural;
- Realizar a implantação, a execução e a avaliação de programas preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos, de diminuição do impacto ambiental e de higienização e sanitização da produção agroindustrial;
- Realizar análises laboratoriais de alimentos;

- Desenvolver técnicas mercadológicas de produtos e insumos para a agroindústria e promover a inovação tecnológica.

Para atuação como Técnico em Agroindústria, são fundamentais que os profissionais da área apresentem conhecimentos e saberes relacionados às tecnologias de processamento e conservação de alimentos, aos programas de controle de qualidade, à gestão de resíduos, à proatividade, à liderança, à capacidade de trabalho em equipes e à inovação tecnológica.

Os campos de atuação do profissional formado como Técnico em Agroindústria pode ser variado, abrangendo locais e ambientes de trabalho diversos como: Agroindústrias e indústrias de alimentos e bebidas; Laboratórios de análises de alimentos; Consultorias; Órgãos de fiscalização higiênico-sanitárias; Instituições de ensino e/ou de pesquisa; Instituições públicas; Empresas rurais e extensão, e áreas correlatas.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Uruçuí, foi estruturado em 3 (três) módulos com um total de 21 disciplinas.

Será desenvolvido em regime semestral, diurno/noturno, sendo o semestre civil de, no mínimo, 100 dias letivos de trabalho escolar efetivo.

5.1 Componentes Curriculares de cada etapa

O curso foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação do profissional. Os componentes curriculares de cada etapa e suas respectivas carga horária baseia-se na Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica e estão organizados e apresentados na matriz curricular a seguir:

Matriz Curricular

MÓDULO	1º Módulo		2º Módulo		3ºMódulo		Total
Número de disciplinas	7		7		7		21
Aulas por semana	16		24		18		
Carga horária	300		380		320		1000
	AS	CH	AS	CH	AS	CH	CHT
Informática básica e aplicada	2	40					40
Introdução a agroindústria	2	40					40
Gestão e educação ambiental	2	40					40
Segurança do trabalho	2	40					40
Controle de qualidade, higiene e legislação de alimentos	2	40					40
Química de alimentos	4	60					60
Empreendedorismo, associativismo e cooperativismo	2	40					40
Tecnologia de leite e derivados			4	60			60
Tecnologia de aves, ovos e pescados			4	60			60
Microbiologia de alimentos			4	60			60
Embalagens de alimentos			2	40			40
Métodos de conservação de alimentos			4	60			60
Construções, instalações e projetos agroindustriais			2	40			40
Tecnologia de produtos de origem vegetal			4	60			60
Tecnologia de carnes					4	60	60
Tecnologia de óleos e gorduras					2	40	40
Tecnologia de bebidas					2	40	40

Tecnologia de cereais e panificação					4	60	60
Gestão e marketing dos negócios agroindustriais					2	40	40
Tecnologia de mel e derivados					2	40	40
Análise sensorial de alimentos					2	40	40

OBS: Hora-aula de 60 minutos. AS= Aulas semanais.

CHS= Carga Horária Semestral.

CHT= Carga Horária Total da Disciplina.

5.2 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar

O quadro a seguir contém as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente.

Disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA E APLICADA		
I MÓDULO	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Introdução à informática – Breve história da evolução das máquinas, conceitos de hardware e software livre e proprietário. Sistemas Operacionais - Gerenciamento de Arquivos e Pastas. Editores de Texto. Apresentadores de Slides. Planilhas Eletrônicas de Cálculos. Internet e ferramentas de busca. Internet das coisas. Computação em Nuvem. Conceitos de robótica e informatização na indústria alimentícia.		
Bibliografia		
Bibliografia básica FERNANDEZ, S. Informática básica . São Paulo: Makron Books, 1991. 269 p. LANCHARRO, E. A.; LOPEZ, M. G.; PENUELAS CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática . 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. xv, 350p. SOUZA, L. (2022). Informática Básica e Aplicada . Tecnologia Moderna.		
Bibliografia complementar BRUNI, A. L.; PAIXÃO, R. B. Excel Aplicado à Gestão Empresarial . 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. MANZANO, A. L. N. G.; TAKA, C. E. M. Estudo Dirigido de microsoft office word 2007: avançado . São Paulo: Érica, 2010. 144 p. OLIVEIRA, M. (2023). Fundamentos de Informática: Conceitos Básicos . Científica Nacional.		

LIMA, R. (2023). Introdução à Informática: Conceitos Básicos e Aplicações. Moderna.

UNO, A.; UNO, Genuino. Arduino. **línea**. Available: <http://arduino.cc/en/pmwiki.php>, 1999.

Disciplina: INTRODUÇÃO À AGROINDÚSTRIA		
I MÓDULO	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Generalidades sobre agroindústrias. Principais tipos de agroindústrias; A agroindústria regional; Matérias-primas agroindustriais de origem animal e vegetal. Introdução às tecnologias de processamento agroindustriais;		
Bibliografia		
Bibliografia básica GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. Tecnologia de alimentos - Princípios e Aplicações . São Paulo: Nobel, 2008. LIMA, U. A. Matérias-Primas dos Alimentos . Vol. 1. São Paulo: Blucher, 2010. PEREDA, J. A. O.; RODRIGUES, M. ALVAREZ, L. F., <i>et al.</i> Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e processos . Porto Alegre: Artmed, 2005. v.1, 294p.		
Bibliografia complementar COLEÇÃO SENAR. Fruticultura: colheita, pós-colheita e comercialização . 2017.76p. Disponível em: extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/162-FRUTICULTURA_BASICA.pdf CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio . 2. ed. rev. e ampl. Lavras: UFLA, 2005. EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos . 2 Ed. São Paulo: Atheneu, 2000. KOBLITZ, M. G. B. Matérias-primas alimentícias: composição e controle de qualidade . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. ORDÓÑEZ, J. A. Tecnologia de Alimentos – Componentes dos Alimentos e Processos . Vol. 1. São Paulo: Artmed, 2005.		

Disciplina: GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
I MÓDULO	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Meio ambiente: conceitos básicos e a questão ambiental. Princípios e objetivos da Educação Ambiental. Política Nacional de Educação Ambiental. Desenvolvimento sustentável: conceitos básicos, impactos ambientais e indicadores de sustentabilidade. Sustentabilidade: deterioração ambiental, desenvolvimento e interdependência. A relação meio Ambiente e desenvolvimento sustentável. As principais fontes de energia. Resíduos na indústria: tipos de tratamentos e aproveitamento dos resíduos. Águas residuais na indústria de alimentos. Política Nacional dos Resíduos Sólidos: Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Gestão Ambiental na Agroindústria e tecnologias limpas. Sistemas de gestão: ISO 14000.		
Bibliografia		
Bibliografia básica BARCELOS, V. Educação ambiental: sobre princípios, metodologias e atitudes. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 119p. CARVALHO, I.C.M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez Editora, 2004. DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004. 551 p. RODRIGUES, J. M. M.; SILVA, E. V. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: problemática, tendências e desafios. Fortaleza: UFC, 2009. 241p. Bibliografia complementar BEGON, M. <i>et al</i> . Ecologia: de indivíduo a ecossistema. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. CARVALHO, L.C.M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2008. DERISIO, J. C. Introdução ao Controle de Poluição Ambiental. São Paulo: Signus, 2000. MEDINA, N. M. Educação Ambiental: uma metodologia participativa de formação. Editora Vozes, 1999. MIERZWA, J. C.; HESPANHOL, I. Água na Indústria: uso racional e reuso. São Paulo: Oficina de textos, 2005. 143p. SOARES, J. B; MAIA, A.C.F. Água: Microbiologia e Tratamento. Fortaleza: UFC, 1999.		

SACHS, I. **Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável**/organização: Paula Ione Stroh. – Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 96p.

TACHIZAWA, T. **Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa**: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2011.

Disciplina: SEGURANÇA DO TRABALHO

I MÓDULO

Carga horária: 40 h

Aulas semanais: 02

Ementa

Relações humanas e motivação no trabalho; Acidentes de trabalho e doenças profissionais: causas, consequências, análise e legislação; Riscos de acidentes; Riscos ambientais: riscos físicos, químicos, biológicos; Normas regulamentadoras (NR); CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios). Equipamentos de proteção: Proteção individual (EPI), coletiva (EPC) e sinalização de segurança. Mapa de riscos; Programas de proteção: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Prevenção e combate a incêndios; Uso de extintores; Segurança do trabalho em abatedouros e indústrias de processamento de carnes e derivados;Ergonomia.

Bibliografia

Bibliografia básica

LIMA, H. L.; GARCIA, J. M. R.; CAPEL, D. Z. **Técnicas e práticas na agroindústria, na construção civil e no ambiente hospitalar**. Volume 5. Goiânia: AB Editora, 2006.

MORAES, M. V. G. **Doenças ocupacionais – agentes: físico, químico, biológico, ergonômico**. Tatuapé: Érica, 2010.

REIS, R. S. **Segurança e Saúde do Trabalho – Normas Regulamentadoras**. 9ª ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2012.

Bibliografia complementar

AYRES, D. O.; CORRÊA, J. A. P. **Manual de prevenção de acidentes do trabalho: aspectos técnicos e legais**. São Paulo: Atlas, 2001. 243 p.

HERZER, L. S. **Manual de CIPA**. Porto Alegre: Evangraf, 2002. Constituição Brasileira. 1988.

MIGUEL, A. S. S. R. 13ª ed. **Manual de Higiene e Segurança do Trabalho**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - Normas regulamentadoras

SALIBA, T. M.; PAGANO, S. C.R. S. **Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do trabalhador**. 2. ed. São Paulo: LTr, 2003. 468 p.

Disciplina: CONTROLE DE QUALIDADE, HIGIENE E LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS

I MÓDULO

Carga horária: 40h

Aulas semanais: 02

Ementa

Fundamentos da legislação de alimentos segundo o Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, registro de produtos, rotulagem de alimentos, responsabilidade técnica. Segurança ocupacional. Conceitos básicos de higiene e requisitos de higiene na indústria de alimentos. Doenças veiculadas por alimentos: prevenção e epidemiologia. Boas práticas de fabricação. Limpeza e sanitização de alimentos. Controle de infestações.

Bibliografia

Bibliografia básica

BASTOS, M.S.R. **Ferramentas da Ciência e Tecnologia para a Segurança dos Alimentos**. Fortaleza: Embrapa/Banco do Nordeste, 2008.

EVANGELISTA, J. **Tecnologia de Alimentos**. 2 Ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. **Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos**. 6. ed. Barueri – SP: Manole, 2019. 864 p.

ORDÓÑEZ PEREDA, J. A. *et al.* **Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos**. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. Vol. 01. 294 p.

Bibliografia complementar

ALMEIDA-MURADIAN, L. B.; PENTEADO, M. V. C. **Vigilância sanitária: tópicos sobre legislação e análise de alimentos**. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2007.

ANDRADE, N. J. **Higiene na indústria de alimentos: avaliação e controle da adesão e**

formação de biofilmes bacterianos. São Paulo: Varela, 2008. 412p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação.** 2004a. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/cvsa/boas_praticas_servicos_de_alimentacao.pdf — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (www.gov.br). Acesso em: 16 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004. **Dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação.** Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 set. 2004. p. 1-10.

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. **Microbiologia dos Alimentos.** São Paulo: Atheneu, 2005.

SILVA, J. B. **Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos.** 2018.

Disciplina: QUÍMICA DE ALIMENTOS

I MÓDULO

Carga horária: 60 h

Aulas semanais: 04

Ementa

Principais componentes orgânicos presentes nos alimentos, suas funções básicas, aplicações e alterações advindas do processamento industrial; Propriedades da água e seus efeitos sobre as transformações físico-química de alimentos; Lipídios; Proteínas; Enzimas; Carboidratos; Vitaminas; Minerais; Compostos bioativos. Compreensão das reações químicas presentes nos alimentos; Aplicação e uso da biotecnologia na obtenção de produtos.

Bibliografia

Bibliografia básica

ARAÚJO, J. M. A. **Química de alimentos: teoria e prática.** 5. ed. atual. e ampl. Viçosa, MG: UFV, 2011. 601p.

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. **Introdução à química de alimentos.** 3. Ed. São Paulo: Varela, 2003. 238p.

ORDÓÑEZ PEREDA, J. A. et al. **Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos.** Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. Vol. 01. 294 p.

Bibliografia complementar

BOBBIO, Paulo A; BOBBIO, Florinda Orsatti. **Química do processamento de alimentos**. 3. ed. São Paulo: Varela, 2001. 143 p.

EVANGELISTA, J. **Tecnologia de Alimentos**. 2 Ed. São Paulo: Atheneu, 2000.

KOBLITZ, M. G. B. **Bioquímica de alimentos** - teoria e aplicações práticas. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

MERCADANTE, F. M. L., ADRIANA Z. **Química e Bioquímica dos Alimentos** - Vo. 2 (eBook). Editora Atheneu, 2017.

RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G. **Química de Alimentos**. 2 Ed. São Paulo: Edgard Blücher LTDA, 2007.

Disciplina: EMPREENDEDORISMO, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO**I MÓDULO****Carga horária: 40 h****Aulas semanais: 02****Ementa**

Importância, conceitos e definições de empreendedorismo. Tipos de Empreendedorismo. Características e comportamento do empreendedor. O processo empreendedor. O meio rural e os fatores que conduzem o empreendedor ao sucesso. O mercado e as oportunidades de trabalho no setor Agroindustrial. Plano de negócio. A eficácia gerencial. Processo de tomada de decisões. Cooperativismo, associativismo e agronegócio. Princípios do cooperativismo. Classificação e organização das cooperativas. O sistema cooperativista. Administração de cooperativas agrícolas. Tipos de Associações; Características de associações; Associações no Código Civil; Constituição e registro de uma associação. Legislações das Associações e Cooperativas. Estatuto social e regimento interno de Associações e Cooperativas. Empreendimentos Sociais e Economia Solidária.

Bibliografia**Bibliografia básica**

ABRANTES, J. **Associativismo e Cooperativismo**: Como a união de pequenos empreendedores pode gerar emprego e renda no Brasil. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.

BESSAT, J.; TIDD, J. **Inovação e Empreendedorismo**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

CARMO, R. B. A. **A governança cooperativa e a dinâmica do cooperativismo de crédito rural no contexto da nova economia institucional**. Feira de Santana, 2004.

CHIAVENATO, I. **Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor**. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

FRANÇA, C. P. A. **Associativismo**. 2 ed. Brasília; SENAR, 2009. (Coleção SENAR, (101)).

Bibliografia complementar

BELEM, T. A. **Associativismo e cooperativismo**. Santa Maria: UFSM. a, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

BRASIL. Lei nº 10.406/ 2002 - Código Civil Brasileiro.

BRASIL. **Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971**. Disponível em:

<<http://www.planalto.gov.br>>.

CASAROTTO FILHO, Nelson. **Projeto de negócio: estratégias e estudos de viabilidade**. São Paulo: Atlas, 2002.

DOLABELA, Fernando. **Oficina do Empreendedor**. São Paulo: Sextante, 2008.

DORNELAS, José. **Plano de negócios: seu guia definitivo**. 2º ed. São Paulo: Empreende, 2016.

FRANÇA, Ceci Parreira de Araújo. **Administração de empreendimentos comunitários**. 2 ed. Brasília; SENAR, 2009. (Coleção SENAR, (102)).

LENZI, Fernando C.; KIESEL, Marcio D. (Orgs.) **O Empreendedor de Visão**. São Paulo: Atlas, 2009.

Disciplina: TECNOLOGIA DE LEITES E DERIVADOS

II MÓDULO

Carga horária: 60 h

Aulas semanais: 04

Ementa

Introdução sobre leite e derivados. Características gerais, composição química e nutricional do leite. Considerações sobre microbiologia do leite. Ordenha higiênica do leite. Fraudes e alterações nos leites. Controle de qualidade do leite. Tipos de leites de consumo. Tratamento térmico do leite. Processamento tecnológico de leites fermentados. Processamento tecnológico de queijos, produtos lácteos concentrados e desidratados. Processamento tecnológico de creme de leite, manteiga, gelados comestíveis. Legislação do leite e produtos lácteos.

Bibliografia

Bibliografia básica

EVANGELISTA, J. **Tecnologia de alimentos**. São Paulo, Atheneu, 2008.

GAVA, A.J. DA SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. **Tecnologia de alimentos - Princípios e Aplicações**. São Paulo: Nobel, 2008.

MARTINS, Carlos Eugênio. **Tecnologias para la producción de leche en los trópicos**. Juiz de

Fora: Embrapa Gado de Leite, 2002. 228 p. ISBN 85-85748-38-9.

PEREDA, Juan A. Ordóñez et al. **Tecnologia de alimentos** :alimentos de origem animal. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. Vol. 2. ISBN 978-85-363-0431-1. 279 p

Bibliografia complementar

AQUINO, A. A. **Tecnologia de produtos de origem animal**. Londrina : Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. 168 p.

LIMA, U. A. **Matérias-primas dos alimentos**. São Paulo: Blucher, 2010. 402p.

MONTEIRO, A. A.; PIRES, A. C. S.; ARAÚJO, E. A. **Tecnologia de produção de derivados do leite**. 2 ed. Viçosa: Editora UFV, 2011. 85p.

ORDÓÑEZ, J.A.P. *et al.* **Tecnologia de Alimentos: Alimentos de Origem Animal**. V.2, São Paulo: Artmed, 2005. 294p.

TRONCO, V. M. **Manual para Inspeção da Qualidade do leite**. 4 ed. Santa Maria: Editora UFSM, 2010. 203p.

Disciplina: TECNOLOGIA DE AVES, OVOS E PESCADO

II MÓDULO

Carga horária: 60 h

Aulas semanais: 04

Ementa

Sistemas de criação e alimentação de aves; Avicultura de Corte; Avicultura de postura; Composição e valor nutricional dos ovos; Classificação e qualidade; Estrutura e composição da casca e suas membranas; Composição da clara e da gema; Armazenamento, conservação e microbiologia de ovos; Produtos derivados de ovos; Inspeção e tecnologia de ovos. Introdução à tecnologia do pescado. Composição química e valor nutritivo do pescado. Alterações *Post Mortem* do pescado. Microrganismos de importância para o pescado. Programas de qualidade aplicados ao processamento de pescado. Métodos de Avaliação da qualidade do pescado. Métodos de conservação do pescado. Princípios da elaboração de filetagem, postas e embutidos e outros derivados do pescado. Inspeção sanitária governamental, transporte e comercialização do pescado.

Bibliografia

Bibliografia básica

BOBBIO, P.A; BOBBIO, F.O. **Química do processamento de alimentos**. 3ed. São Paulo: Varela, 2001.

LIMA, U. A. (Coord.). **Matérias-primas dos alimentos: parte I - origem vegetal, parte II - origem**

animal. São Paulo: Blucher, 2010. xxii. ISBN 978-85-212-0529-6. 402p.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Manual de procedimentos para implantação de estabelecimento industrial de pescado: produtos frescos e congelados. Brasília: MAPA,SEAP/PR, 2007. ISBN 978859985107-4. 42p.

PEREDA, J. A. O. *et al.* **Tecnologia de alimentos** :alimentos de origem animal. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. Vol. 2. ISBN 978-85-363-0431-1. 279p

Bibliografia complementar

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 612, de 06 de julho de 2022. **Aprova os requisitos de instalações, equipamentos e os procedimentos para o funcionamento de granjas avícolas e de unidades de beneficiamento de ovos e derivados a registradas no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.** Publicada no DOU de 11/07/2022.

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Resolução–RDC nº 331 de 23 de dezembro de 2019. **Define os padrões microbiológicos para Alimentos e suas aplicações.** Publicada no DOU de 26/12/2019.

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Instrução Normativa Nº 60, de 23 de dezembro de 2019. **Estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos.** Publicada no DOU de 26/12/2019.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. DECRETO Nº 10.468, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. **Regulamento de inspeção industrial de produtos de origem animal.** Publicada no DOU de 19/08/2020.

COTTA, T. **Reprodução da galinha e produção de ovos.** Lavras: UFLA/FAEPE, 1997.

GONÇALVES, A. A. **Tecnologia do Pescado** – Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2021.

OGAWA, M.; MAIA, E. L. **Manual de Pesca - Ciência e Tecnologia do Pescado.** vol. 1. São Paulo: Varela, 1999.

SOARES, L. A.S.; SIEWERDT, F. **Aves e Ovos.** Pelotas: UFPEL,2005.

Disciplina: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS		
II MÓDULO	Carga horária: 60 h	Aulas semanais: 04
Ementa		
Histórico e fundamentos da microbiologia. Caracterização e classificação dos micro-organismos. Importância da microbiologia de alimentos. Micro-organismos de interesse em alimentos. Controle do desenvolvimento microbiano. Deterioração microbiana de alimentos. Micro-organismos indicadores. Micro-organismos patogênicos e doenças vinculadas aos alimentos. Padrões microbiológicos. Noções de Biossegurança de Laboratório. Técnicas assépticas de semeadura e de preparo de material microbiológico. Métodos de coleta e amostragem. Métodos de análise microbiológica de alimentos.		
Bibliografia		
Bibliografia básica		
FRANCO, B.G.M., LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos, São Paulo: Atheneu, 1996. 182p.		
JAY, J. M. Microbiologia de alimentos . Porto Alegre: Artmed, 2005.		
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. xxi, 935 p. ISBN 978-85-8271-353-2.		
ROBRIGUES, Regina M. (org). Métodos de Análise microscópica de alimentos . Porto Alegre: UFRGS, 2002.		
Bibliografia complementar		
AQUARONE, E., BORZANI, W., LIMA, U.A. Biotecnologia: Tópicos de Microbiologia Industrial . São Paulo: Editor Edgar Blücher Ltda., 1975, v.2, 231p.		
BARBOSA, Heloíza Ramos; TORRES, Bayardo Baptista. Microbiologia básica . São Paulo: Atheneu, 2010. 196 p. ISBN 85-7379-101-2		
CRUZ, H. M. Análises microbiológicas e físico-químicas: Conceitos para gestão ambiental . 1ª ed., 2014. 152p.		
GERMANO, P. M. L., GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos . 4. ed. rev. e amp. São Paulo: Manole, 2011. xxxv, 655p. ISBN 978-85-204-3133-7.		
MOSSEL, D.A.A., MORENO, B., STRUIJK, C.B. Microbiología de los alimentos , 2ª ed, 2003.		

703p.

TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flávio (ed.). **Microbiologia**. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 888 p. ISBN 978-85-388-0677-6.

Disciplina: EMBALAGENS DE ALIMENTOS		
II MÓDULO	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Fatores históricos da origem das embalagens. Classificação das embalagens, tipos e usos. Importância e funções das embalagens. Seleção da embalagem. Padronização de embalagens; Tipos e sistemas de armazenamento: controle e modificação da atmosfera; Sistemas de transporte: tipos de transporte.		
Bibliografia		
Bibliografia básica EVANGELISTA, José. Tecnologia de alimentos . 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 652 p. ISBN 85-7379-075-X. FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática . 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602p. GAVA, Altanir Jaime; SILVA, Carlos Alberto Bento da; FRIAS, Jenifer Ribeiro Gava. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações . São Paulo: Nobel, 2008. 511 p.		
Bibliografia complementar AZEREDO, H. M. C. Fundamentos de estabilidade de alimentos . Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2004. 195p. BASTOS, Maria do Socorro Rocha (org). Ferramentas da ciência e tecnologia para a segurança dos alimentos . Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical: Banco do Nordeste do Brasil, 2008. 438 p. ISBN 9788577910168 (Banco do Nordeste do Brasil). Acervo: 9424. 01 Exemplar. CASTRO, G. Embalagens para a Indústria de Alimentos . 1ªEd. Instituto Piaget. JORGE, N. Embalagens para alimentos . 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. v. 1. 194p .		

OETTECER, Marília; REGINATO-D'ARCE, Marisa Aparecida Bismara; SPOTO, Marta Helena Fillet. **Fundamentos de Ciência e Tecnologia de alimentos**. Barueri SP: Manole, 2006.

Disciplina: MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS**II MÓDULO****Carga horária: 60 h****Aulas semanais: 04****Ementa**

Histórico dos métodos de conservação de alimentos. Conjunto de normas e processos que prolongam a durabilidade do produto. Manutenção das características químicas, nutricionais e organolépticas ao longo do processo de conservação de alimentos. Vida de prateleira. A conservação de alimentos desde o recebimento da matéria prima até os estoques de alimentos processados. Conservação pelo calor, pelo frio, pelo controle de umidade também conhecido como secagem, pela adição de elementos, por defumação, por fermentação, e por irradiação, com exemplos e aplicações baseados na agroindústria regional.

Bibliografia**Bibliografia básica**

EVANGELISTA, José. **Tecnologia de alimentos**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 652 p.

FELLOWS, P. J. **Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602 p.

GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. **Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2008. 511p.

PEREDA, J. A. O; RODRIGUES, M. ALVAREZ, L. F., *et al.* **Tecnologia de Alimentos: componentes dos alimentos e processos**. Porto Alegre: Artmed, 2005. v.1, 294p.

Bibliografia complementar

AZEREDO, H. M. C. **Fundamentos de estabilidade de alimentos**. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2004. 195p.

FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. **Microbiologia dos alimentos**. São Paulo: Atheneu. 2003. p. 182.

NESPOLO, Cássia Regina, et al. **Práticas em tecnologia de alimentos**. Porto Alegre: Artmed, 2015.

TORREZAN, R. **Preparo caseiro de geleias**. Rio de Janeiro: EMBRAPA - CTAA, 1997.15 p. (EMBRAPA-CTAA. Documentos, 321).

VASCONCELOS, Margarida Angélica da Silva; MELO FILHO, Artur Bibiano de. **Conservação de alimento**. 2010.

Disciplina: CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E PROJETOS AGROINDUSTRIAIS

II MÓDULO

Carga horária: 40 h

Aulas semanais: 02

Ementa

Aspectos econômicos e legais de instalações de unidades agroindustriais. Critérios técnicos na implantação de unidades agroindustriais e infraestruturas. Elaboração de projetos agroindustriais. Unidades de conservação e beneficiamento de grãos e sementes. Unidades de conservação e beneficiamento de frutos e verduras. Unidades de conservação e beneficiamento de leite e derivados. Unidades de conservação e beneficiamento de carnes e derivados. Elementos de construção agroindustriais. Estudo de ambiência na produção agroindustrial. Orçamento. Órgãos de incentivo e financiadores de desenvolvimento agroindustrial.

Bibliografia

Bibliografia básica

BATALHA, Mário Otávio *et al.* **Gestão Agroindustrial**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MACINTYRE, A. J. **Equipamentos Industriais e de Processos**. Livros Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro, 2000.

SILVA, C. A. B. & FERNANDES, A. R. **Projetos de Empreendimentos Agroindustriais – Produtos de Origem Vegetal**. UFV, 2003.

SILVA, C. A. B. e FERNANDES, A. R. **Projetos de Empreendimentos Agroindustriais – Produtos de Origem Animal**. UFV. 2003.

Bibliografia complementar

AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A. **Biотecnologia Industrial: Biотecnologia na produção de alimentos**. Vol. 4. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

EVANGELISTA, José. **Tecnologia de alimentos**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 652 p.

GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. **Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2008. 511p.

NEVES Fº, L.C. – “**Alimentos e Refrigeração**”, UNICAMP FEA / IBF, apostila, 390 p., rev.2003.

PASSOS, Maria L. G. S. **Gerenciamento de projetos para pequenas empresas**. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

Disciplina: TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

II MÓDULO

Carga horária: 60 h

Aulas semanais: 04

Ementa

Fatores de anti e pós colheita de frutas e hortaliças. Operações de pré- processamento das matérias-primas de origem vegetal. Alterações bioquímicas na pós-colheita de frutas e hortaliças. Tecnologia e processamento de frutas. Tecnologia e processamento de hortaliças. Tecnologia de fabricação do açúcar, açúcar mascavo, melado e rapadura.

Bibliografia

Bibliografia básica

ANDRIOLO J.L. **Olericultura Geral: princípios e técnicas**. Santa Maria: UFSM, 2002.

CHITARRA A.B. 1999. **Armazenamento de frutos e hortaliças por refrigeração**. Lavras: UFLA/FAEPE, 62p.

CHITARRA MIF. 2000. **Processamento mínimo de frutos e hortaliças**. Lavras: UFLA/FAEPE, 119p.

LIMA, U. A. **Matérias-primas dos alimentos**. São Paulo: Blucher, 2010. 402p.

MAIA, Geraldo Arraes. **Processamento de frutas tropicais: nutrição, produtos e controle de qualidade**. Fortaleza: UFC, 2009. 277 p.

MORETTI, Celso Luiz (Ed.). **Manual de processamento mínimo de frutas e hortaliças**. 1. ed. Brasília: EMBRAPA Hortaliças, 2007. 527 p.

Bibliografia complementar

BARUFFALDI, R., OLIVEIRA, M.N. **Fundamentos de Tecnologia de Alimentos**. São Paulo: Atheneu, 1998. 317p.

EVANGELISTA, J. **Tecnologia de Alimentos**, Rio de Janeiro: Livraria Ateneu, 1992. 625p

GOMES, Carlos Alexandre Oliveira et al. Hortaliças minimamente processadas. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2005. 34 p.

(Agroindústria Familiar).

ORDÓÑEZ, J.A.P. et al. **Tecnologia de Alimentos**: Componentes dos Alimentos e Processos.V.1, São Paulo: Artmed, 2005. 294p.

PEREIRA, José Antonio Marques. Fabricação de melado. 2 ed. Brasília: SENAR, 2009. 110 p. (Coleção SENAR ; 121. Trabalhador na fabricação de melado, açúcar mascavo e rapadura).

PEREIRA, José Antonio Marques. Fabricação de rapadura, rapadurinha e açúcar mascavo. 2 ed. Brasília: SENAR, 2009. 120 p. (Coleção SENAR ; 122. Trabalhador na fabricação de melado, açúcar mascavo e rapadura).

SILVA, J.A., **Tópicos da Tecnologia de Alimentos**, São Paulo: Livraria Varela, 2000. 227p.

SOARES, Nilda Ferreira et al. Processamento mínimo de hortaliças: couve, cenoura e pimentão. 2 ed. Brasília: SENAR, 2009. 85 p. (Coleção SENAR ; 111. Trabalhador na olericultura básica).

Disciplina: TECNOLOGIA DE CARNES

III MÓDULO

Carga horária: 60 h

Aulas semanais: 04

Ementa

Estrutura da carne: Tecido muscular, Miofilamentos, Miofibrilas, Miofibras, Feixes de Fibras, Definição de músculo; Tipos de tecidos - Epitelial, conjuntivo (Colágeno, Elastina, tecido adiposo) nervoso e muscular. Conversão do músculo em carne - *Rigor Mortis*. Fatores pré e pós-abate que afetam a qualidade da carne: Estresse, temperatura, elementos de manuseio pré- abate, transporte, elementos genéticos. Tipos de carnes: RFN, DFD, PSE e RSE, Características físicas, anatômicas e sensoriais das carnes, cortes, produtos e subprodutos. Composição química e aspectos nutritivos da carne. Técnicas e fluxograma de produção de derivados de carnes (bovino, suíno e caprino).

Bibliografia

Bibliografia básica

LIMA, Urgel de Almeida (Coord.). **Matérias-primas dos alimentos**: parte I - origem vegetal, parte II - origem animal. São Paulo: Blucher, 2010. xxii, 402p.

PEREDA, Juan A. Ordóñez et al. **Tecnologia de alimentos: alimentos de origem animal**. Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. Vol. 2.

PINTO, Paulo Sérgio de Arruda. **Inspeção e higiene de carnes**. Viçosa: Editora UFV, 2008. 320 p.

Bibliografia complementar

CASTILLO, C. J. C. **Qualidade da carne**. São Paulo: Varela, 2006. 240p.

CAVALCANTE, António César Rocha (ed.). **Sabores das carnes caprina e ovina**. Brasília: Embrapa Caprinos, EMBRAPA Informação Tecnológica, 2008. 87 p.

GOMILDE, L. A. M.; RAMOS, E. M.; FONTES, P. R. **Ciência e Qualidade da carne**. Viçosa-MG: UFV, 2013.

LAWRIE, R. A. **Ciência da carne**. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 384p.

MONTE, A.L.S.; SELAIVE-VILLARROEL, A. B.; GARRUTI, D. S.; ZAPATA, J.F.F.; BORGES, A.S. Parâmetros físicos e sensoriais de qualidade da carne de cabritos mestiços de diferentes grupos genéticos. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 27, n. 2, p. 233-238, jun. 2007.

PARDI, M. C; SANTOS, I. F. SOUZA, E. R.; PARDI, H. S. **Ciência, higiene e tecnologia da carne**. Goiânia: UFG, 2001. 623p.

PRATA, L. F.; FUKUDA, T. **Fundamentos de higiene e inspeção de carne**. Jaboticabal: FUNEP, 2001. 349p.

SHIMOKOMAKI, M.; OLIVO, R.; TERRA, N. N.; FRANCO, B. D. G. M. **Atualidades em ciência e tecnologia de carnes**. São Paulo: Varela, 2006.235p.

WARRIS, P. D. **Ciência de la carne**. Zaragoza: ACRIBIA, 2003. 309p.

Disciplina: TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS		
II MÓDULO	Carga horária: 40 h	Aulas semanais: 02
Ementa		
Definição de óleos e gorduras, ácidos graxos. Estrutura de óleos e gorduras. Classificação dos ácidos graxos. Propriedades físicas e químicas dos ácidos graxos e dos triacilglicerídeos. Industrialização de óleos e gorduras: fontes de matérias-primas, extração e refino de óleos. Alterações dos lipídios e os mecanismos da oxidação lipídica. Óleos de frituras. Parâmetro de avaliação de qualidade dos óleos.		

Bibliografia**Bibliografia básica**

ARAÚJO, J.M. A. Química de Alimentos: Teoria e Prática. 5a Edição. Viçosa: UFV, 2011.

GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. **Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2008. 511p.

LAJOLO, F. M.; MERCADANTE, A. Z. Química E Bioquímica dos Alimentos. 1ª ed.v.2. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.

ORDÓÑEZ, J.A.P. et al. **Tecnologia de Alimentos: Componentes dos Alimentos e Processos**. V.1, São Paulo: Artmed, 2005. 294p.

Bibliografia complementar

LIMA, U. A. **Matérias-primas dos alimentos**. São Paulo: Blucher, 2010. 402p.

MORETTO, Eliane. **Tecnologia de Óleos e Gorduras Vegetais na Indústria de Alimentos**. São Paulo: Varela, 1998.

POTTER, N. N., HOTCHKISS, J. H. **Ciencia de los Alimentos**. España, Zaragoza. 1999.

SILVA, J.A., **Tópicos da Tecnologia de Alimentos**, São Paulo: Varela, 2000. 227p.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008 p. 1020.

Disciplina: TECNOLOGIA DE BEBIDAS**III MÓDULO****Carga horária: 40 h****Aulas semanais: 02****Ementa**

Recepção e controle da matéria-prima para produção de bebidas. Estocagem. Processamento de bebidas não alcoólicas e alcoólicas. Equipamentos. Insumos, Aditivos e coadjuvantes. Processos de conservação. Embalagens utilizadas.

Bibliografia**Bibliografia básica**

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Decreto nº 6.871/2009. Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas**. Brasília: Diário Oficial de União, 04 de junho de 2009.

VENTURINI FILHO, Waldemar G. **Bebidas alcoólicas: Ciência e tecnologia** – Vol.1 São Paulo: Edgard Blucher, 2018.

VENTURINI FILHO, Waldemar G. **Bebidas não alcoólicas: Ciência e tecnologia** – Vol.2 São Paulo: Edgard Blucher, 2018.

Bibliografia complementar

AQUARONE, Eugênio *et al.* **Alimentos e Bebidas produzidos por fermentação.** 1983.

BORZANI, Walter. **Biotecnologia Industrial: fundamentos.** 2001.

GOMES, José Carlos. **Legislação de Alimentos e Bebidas.** 1ed.

PENHA, Edmar das Mercês. **Licor de frutas.** Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 2006. 36 p. ; 16 x 22 cm. (Agroindústria Familiar).

RIZZON, Luiz Antenor; DALL'AGNOL, Irineo. **Vinho tinto.** Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 2007. 45 p. ; il. – (Coleção Agroindústria Familiar).

VENTURINI FILHO, Waldemar G. **Tecnologia de Bebidas.** São Paulo: Edgard Blucher, 2005.

Disciplina: TECNOLOGIA DE CEREAIS E PANIFICAÇÃO

III MÓDULO

Carga horária: 60 h

Aulas semanais: 04

Ementa

Introdução. Principais cereais. Armazenamento de grãos de cereais. Produtos e subprodutos de cereais. Pães, massas e biscoitos. Matérias primas. Aditivos. Etapas do processamento. Controle de qualidade. Legislação.

Bibliografia

Bibliografia básica

CAUVAIN, Stanley P. e YOUNG, L. S. **Tecnologia da panificação.** 2 ed. Ed Manole, 2009.

EVANGELISTA, J. **Tecnologia de Alimentos.** 5ª ed. São Paulo. Atheneu, 2001.

RIBEIRO, C. M. A. **Panificação.** Editora: HOTECH, 2006.

PEREIRA, J. **Tecnologia e qualidade de cereais (arroz, trigo, milho e aveia).** Lavras: UFLA/FAEPE, 2002.

Bibliografia complementar

BRANDÃO, S. S. **Tecnologia de Panificação e Confeitaria.** Recife: EDUFRPE, 2011.

CANELLA-RAWS, S. **Pão - Arte e Ciência**. 1ª Ed. SENAC, 2005.

MORETTO, E.; FETT, R. Processamento e análise de biscoitos. São Paulo: Varela, 1999.

RICHTER, V. R. **Panificação**. Indaial: UNIASSELVI, 2019. 208 p.

WEBER, E. A. **Excelência em Beneficiamento e Armazenagem de Grãos**. 1 Ed. Autor, 2005.

Disciplina: GESTÃO E MARKETING DOS NEGÓCIOS AGROINDUSTRIAIS

III MÓDULO

Carga horária: 40 h

Aulas semanais: 02

Ementa

Introdução ao Pensamento Administrativo. O negócio e a estratégia. Especificidades da Administração Rural. Marketing e Planejamento Estratégico na Agroindústria. Ferramentas de Gestão Rural. Noções de Gestão de Pessoas. Comercialização dos produtos agroindustriais.

Bibliografia

Bibliografia básica

BATALHA, Mário Otávio *et al.* **Gestão Agroindustrial**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

BULGACOV, S. **Manual de gestão empresarial** – 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração** - Compacta - 8ª Ed. Campus: Rio de Janeiro, 2011.

VIEIRA, P. R. C. **Gestão Agroindustrial**. Recife: EDUFRPE, 2012.

Bibliografia complementar

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. **Planejamento estratégico: fundamentos e Aplicações**. Campus: Rio de Janeiro, 2003.

GHEMAWAT, P. **A estratégia e o cenário dos negócios**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

KOTLER, P. **Administração de Marketing: a edição do novo milênio**. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

LIMA, A. . **Gestão Estratégica Agroindustrial**. Editora: AgroGestão, 2022.

OLIVEIRA, M. **Marketing Agroindustrial: Estratégias para o Setor**. Editora AgroMark, 2023.

SILVA, C. **Gestão de Negócios Agroindustriais: Desafios e Oportunidades**. Editora AgroNegócios,

2023.

WIVES, D. G.; KÜHN, D. D. **Gestão e planejamento de agroindústrias familiares**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2018.

Disciplina: TECNOLOGIA DE MEL E DERIVADOS

III MÓDULO

Carga horária: 40 h

Aulas semanais: 02

Ementa

Definição de mel. Mel de abelhas africanizadas e nativas. Composição e diferenças dos meis e seus benefícios; Extração e processamento de mel; O mercado do mel; Infraestrutura e equipamentos; Instalações; Entrepósitos de produtos das abelhas; Extração, processamento e envase; Higiene e Produção de mel composto; Produtos que contém mel; Pólen; Própolis, Geopropolis, Geleia real; Apitoxina; Cera de abelha; Legislação.

Bibliografia

Bibliografia básica

AQUINO, A. A. **Tecnologia de produtos de origem animal**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. 168 p.

EVANGELISTA, J. **Tecnologia de Alimentos**. 2 Ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 690 p.

OLIVEIRA, M. O. **Processamento de Mel Puro e Mel composto**. Coletânea. 1 Ed. Viçosa: CPT 2010.

Bibliografia complementar

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. **Introdução à química de alimentos**. 3. Ed. São Paulo: Varela, 2003. 238p.

BRASIL. Ministério da Agricultura. VISALEGIS. Instrução Normativa n.3, de 19 de janeiro de 2001. Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Apitoxina, Cera de Abelha, Geleia Real, Geleia Real Liofilizada, Pólen Apícola, Própolis e Extrato de Própolis. [Brasília], 2 jun 2003.

IBGE. Produção de mel de abelha, 2020. Disponível em:<

<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/mel-de-abelha/br>>.

LENGLER, S. (2001). Inspeção e controle de qualidade do mel. Disponível em:<http://www.sebraern.com.br/apicultura/pesquisas/inspecao_mel01.doc>.

MARCHINI, L. C.; SODRÉ, G. S.; MORETI, A. C. C.C. **Mel Brasileiro – composição e normas**. 2005.

ORDÓÑEZ, J.A.; RODRÍGUEZ, M. I. C.; ÁLVAREZ, L. F.; et al. **Tecnologia de Alimentos**:

Alimentos de Origem Animal. v. 2. Porto Alegre: Artmed, 2005, 279p.

VILELA, S. L. O. **Cadeia produtiva do mel no estado do Piauí**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000, 121p.

WITTER, S. et al. As abelhas e a agricultura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014. 143

Disciplina: ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS

III MÓDULO

Carga horária: 40 h

Aulas semanais: 02

Ementa

Introdução a análise sensorial, princípios básicos, importância e aplicação; Analisadores sensoriais (os sentidos); Conhecendo o ambiente dos testes sensoriais (preparo e apresentação das amostras); Tipos de métodos aplicados nos testes sensoriais - Métodos discriminativos (Duo-trio, triangular, comparação pareada, ordenação); descritivos(Análise Descritiva Quantitativa ADQ, perfil de sabor e textura) e afetivos (Aceitação: Escala hedônica, intenção de compra e preferência: comparação pareada). Aulas práticas: testes de reconhecimento de odores; Teste de aceitação utilizando a escala hedônica.

Bibliografia

Bibliografia básica

DUTCOSKY S. D. **Análise sensorial de alimentos**. 4.ed. editora champagnat, 2014.

MINIM, V.P.R.; SILVA, R.C.S.N. (Eds.). **Análise sensorial descritiva**. Viçosa: UFV, 2016. 280p.

STONE, H.; SIDEL, J. **Sensory evaluation practices**. 3 ed. New York: Academic Press., 2010. 446p.

Bibliografia complementar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **Análise sensorial dos alimentos e bebidas: terminologia**. 1993. 8 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. Teste triangular em análises sensorial dos alimentos e bebidas – NBR 12995. São Paulo: ABNT, 1993.

MINIM, V. P. R. **Análise sensorial: estudos com consumidores**. Viçosa: UFV, 2006. 225 p.

STONE, H.; SIDEL, J. **Historical Background. Sensory Evaluation Practices**. San Diego: Elsevier Academic Press, 2004.

VARELA, P.; ARES, G. **Novel Techniques in Sensory Characterization and Consumer Profiling** Ed. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. 2014. 416p.

5.3 Orientações metodológicas

Neste projeto pedagógico a metodologia é entendida como o conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para a integração da Educação Básica com a Educação Profissional, assegurando uma formação integral do estudante. Durante o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas o docente deve levar em consideração as características individuais de cada estudante contemplando entre outros procedimentos:

Aulas Teóricas – a realizarem-se no âmbito da sala de aula. O assunto será exposto por meio da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor, recursos como quadro de acrílico, pincéis, data show, etc.;

Aulas Práticas – a realizarem-se nos Laboratórios de Biologia, Física, Química, Informática, Agroindústria e de Agropecuária do IFPI.

Palestras e/ou Seminários – a realizarem-se em sala de aula ou no auditório do IFPI. Oportunidade em que serão debatidos temas de real interesse para a formação profissional do aluno, abordando-se aspectos relevantes da sociedade em geral e da agroindústria de forma particular;

Visitas Técnicas – sempre com a presença de um professor, responsável pela atividade serão realizadas visitas técnicas para que o aluno possa confrontar as teorias abordadas em sala de aula com a realidade das organizações. Os alunos, por solicitação dos professores, deverão elaborar relatórios técnicos descrevendo as situações vivenciadas, os processos tecnológicos identificados, as políticas de gestão adotadas pelas organizações visitadas, etc. Será disponibilizado pelo IFPI o transporte para a condução de professores e alunos nos programas de visitas técnicas.

Elaboração de projetos – a partir de uma situação-problema o aluno será estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando resolvê-la.

5.4 Prática Profissional

Segundo a Resolução CNE/CP Nº 1 DE 5 DE JANEIRO DE 2021, que Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, no art. 3º referente aos princípios norteadores, na educação profissional não deverá haver dissociação entre teoria e prática social. O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente à ação profissional. Assim sendo, a prática se configura não como situações ou momentos distintos, mas como elemento que constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporado no Plano de Curso, como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.

Considerando o Artigo 33 da Resolução CNE/CP Nº 1, de 05 de janeiro de 2021, que, ao tratar da prática profissional, afirma: “A prática profissional supervisionada, prevista na organização curricular do curso de Educação Profissional e Tecnológica, deve estar relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integrando as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional técnica e tecnológica.”. Nesse sentido, a prática profissional será desenvolvida, ao longo de todo o curso, através de situações de vivência, aprendizagem e trabalho tais como:

- Estudos de caso;
- Pesquisas individuais e em equipes;
- Projetos de pesquisa e/ou intervenção;
- Projetos de extensão;
- Congressos;
- Seminários;
- Semanas de estudo;
- Monitorias;
- Visitas técnicas;
- Simulações de situações problemas;
- Organização de feiras e eventos;
- Aulas práticas em laboratórios;
- Estágio não-obrigatório.

5.5 Estágio Profissional Supervisionado

Conforme a Resolução CNE/CEB nº 1/2004, o estágio é um procedimento didático-pedagógico e uma atividade curricular de competência da instituição de ensino, devendo integrar a proposta pedagógica da escola e o planejamento curricular do curso, sendo, portanto, planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos propostos.

Segundo a lei nº 11.788/2008, no art. 2º, o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, com duração de 100 (cem horas), conforme determinações das diretrizes curriculares e do projeto pedagógico do curso. No parágrafo primeiro do artigo supracitado o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O parágrafo segundo do já citado artigo define o estágio não-obrigatório como aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular

e obrigatória.

No Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante/Subsequente o estágio será **não obrigatório**, ou seja, desenvolvido como atividade opcional, e celebrado com um termo de compromisso entre educando, a parte concernente do estágio e a instituição de ensino, conforme o inciso II, do art. 3º, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, cumprindo-se, ainda, as determinações do Regulamento de Estágios dos Cursos de Educação Profissional de Nível Médio deste Instituto Federal do Piauí e a Legislação Específica. De acordo com a Resolução Normativa nº 91 - CONSUP/SUPCOL/REI/IFPI, de 17 de novembro de 2021 que atualiza e consolida o Regulamento de Estágio dos Cursos Técnicos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências, o estágio não obrigatório poderá ser realizado a partir do primeiro módulo do curso. As atividades desenvolvidas no estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso e devem ser acompanhados por um professor orientador que, ao final do estágio, receberá do aluno um relatório de estágio. Embora não obrigatório, poderá ser realizado a partir do 1º Módulo do curso, obedecendo às normas instituídas pelo IFPI, com duração de 100 (cem horas). As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Será realizado em empresas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno: situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, construir e aplicar conhecimentos. Caracteriza-se também como uma forma de integração com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas. O estágio curricular de habilitação profissional visa, também, transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas das empresas em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Os conhecimentos e experiências profissionais adquiridos fora do IFPI, em âmbito formal e não formal, podem ser aproveitados mediante observação dos pressupostos legais, como disposto no artigo Art. 41 da LDB 9.394/96: “O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (BRASIL, 1996).

Complementando este entendimento, o Art. 46 da Resolução CNE/CP Nº 01/2021 deixa claro que:

Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos; II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos; III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas (BRASIL, 2021).

Tendo como objetivo o aproveitamento de estudos anteriores, a valorização da experiência extraescolar, a certificação profissional, e também para garantir a continuidade dos estudos segundo histórico profissional do cidadão, qualquer pessoa que se sinta habilitada pode requerer o aproveitamento estudos dos componentes curriculares e o aproveitamento de experiências anteriores, junto à Coordenação de Controle Acadêmico munido dos seguintes documentos:

- Requerimento de Aproveitamento de estudos;
- Histórico escolar;
- Matriz curricular;
- Programas, ementas e conteúdos programáticos, desenvolvidos na instituição de origem.

A partir da entrada do pedido será então constituída uma Comissão Verificadora de Aproveitamento de Estudos, que julgará sobre deferimento ou indeferimento do pedido de aproveitamento, com base na análise dos componentes curriculares estabelecidos para o Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente do IFPI.

Na Resolução CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2021, fica estabelecido ainda no art. 36, que os sistemas de ensino devem oferecer oportunidade de complementação dos estudos, caso na realização da avaliação para certificação, tenha sido constatado eventuais insuficiências formativas.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

7.1. Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno

As notas da avaliação da aprendizagem serão utilizadas para: diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de aprendizagem, as dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar tais condições e subsidiar o sentido da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar mecanismos para a superação de dificuldades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (mudar materiais didáticos, rever metodologias e traçar planos individuais de estudos de recuperação de forma contínua e paralela, como objetivo de corrigir as dificuldades de aprendizagem).

A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos. Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.

Os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96 e a RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino- aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à resignificação do trabalho pedagógico. Os aspectos qualitativos compreende: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Neste PPC, a sistemática de avaliação compreende avaliação diagnóstica, formativa somativa, com o foco no desempenho global do aluno, considerando não apenas os avanços conseguidos em termos de construção de conhecimentos relativos aos diferentes componentes curriculares, mas

principalmente, as habilidades e atitudes desenvolvidas durante o processo, para a efetivação de uma nota qualitativa, na qual cada aluno seja visto em sua integralidade.

A avaliação do processo ensino- aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e perfil de conclusão do curso e dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos, de acordo com a Resolução Normativa 143/2022 do IFPI:

- I. prova escrita;
- II. observação contínua;
- III. elaboração de portfólio;
- IV. trabalho individual e/ou coletivo;
- V. resolução de exercícios;
- VI. desenvolvimento e apresentação de projetos;
- VII. seminário;
- VIII. relatório;
- IX. prova prática;
- X. prova oral.

Cada componente curricular deverá ter, pelo menos, um instrumento avaliativo presencial dentre os citados acima.

7.2 Critérios para promoção ou retenção

Segundo a Organização Didática (Resolução Normativa 143/2022), a verificação da aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes, ofertados na forma módulos/disciplinas, será expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0(dez)pontos, sendo admitida uma casa decimal, e será realizada mediante as seguintes situações:

- I - o resultado da avaliação do conhecimento adquirido terá obrigatoriamente valor máximo de 8,0 (oito) pontos; e
- II - aspectos qualitativos, como assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor, terão, obrigatoriamente, o valor máximo de 2,0 (dois) pontos que, somados ao que dispõe inciso anterior, comporão a nota do aluno.

As datas das avaliações mensais ficarão a critério do professor. Já as bimestrais e exames finais serão previstas no Calendário Acadêmico. O professor, antes de cada avaliação, deverá apresentar aos alunos o roteiro de estudo.

Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária da disciplina prevista para o período letivo. Será submetido a uma Prova Final Semestral

(PFS) o aluno que obtiver Média Semestral igual ou superior a 2,0 (dois) inferior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total carga horária da(s) disciplina(s).

O aluno estará aprovado se, após a Prova Final Semestral, obtiver Média Final Semestral(MFS) igual ou superior a 6,0 (seis), obtida pela média aritmética da Média Semestral e da Nota Da Prova Final. Será submetido ao Conselho de Classe Final o aluno que não obtiver Média Final conforme descrito abaixo:

I - No módulo semestral inicial (1º Módulo), não tenha atingido aproveitamento satisfatório até 50% (cinquenta por cento) das disciplinas/componentes curriculares do módulo semestral;

II - Nos módulos semestrais subsequentes, não tenha atingido aproveitamento satisfatório até 70% (setenta por cento) das disciplinas/componentes curriculares do módulo semestral.

Será considerado reprovado o aluno que obtiver média semestral final menor que 6,0(seis) em qualquer disciplina ou frequência inferior a 75% do total de carga horária da disciplina. Havendo reprovação em todas as disciplinas do módulo, o aluno ficará retido neste módulo. Na impossibilidade de o campus ofertar o módulo em que houve a reprovação, o aluno cursou o aluno cursou módulo seguinte e, posteriormente, no próximo semestre, retornará ao módulo no qual ficou reprovado.

Em caso de reprovação parcial no módulo, ser-lhe-á facultado o aproveitamento de estudo por meio de dispensa de disciplina. Ao final do curso, havendo disciplina e pendência,o aluno poderá ser matriculado apenas nas disciplinas que faltam para a integralizaçãodocurso.

Ao final de cada bimestre, o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete) terá direito a recuperação contínua e paralela, mediante uma nova avaliação, com escores de zero(0,0) a dez(10,0), desde que tenha realizado as avaliações propostas pelo professor. A Nota Da Recuperação substituirá a Média Bimestral, quando for superior a esta.

Nos Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes, serão desenvolvidos os Estudos de Recuperação de forma contínua e paralela, durante o ano letivo, como objetivo corrigir dificuldades de aprendizagem. Os Estudos de Recuperação serão realizados bimestralmente,em turno oposto ao que o aluno estudou, ou aos sábados, por meio de atividades escolares planejadas, ministradas e orientadas pelos professores das disciplinas, culminando na aplicação de uma prova no período fixado pelo Calendário Acadêmico. Os estudos de recuperação serão organizados e acompanhados pelas Coordenações de Área/Curso Coordenação Pedagógica.

O professor poderá promover meios, metodologias e estratégias para executar recuperação paralela da aprendizagem do estudante ou grupo de estudantes que necessitem desse acompanhamento. O docente realizará atividades orientadas à(s) dificuldade(s), de acordo com a peculiaridades da disciplina, contendo entre outros: aulas extras e personalizadas, apoio de

monitores, colaboração da equipe multidisciplinar, atividades e provas extras, seminários, práticas de laboratório, material didático personalizado, entre outros.

Desse modo, é fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros e desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender. Nesse sentido, os instrumentos de avaliação escolhidos pelos docentes deverão ser flexíveis e dinâmicos, com critérios suficientes e organizados que permitam análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do discente no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do replanejamento da proposta pedagógica para a promoção do aluno.

8. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

O Quadro abaixo apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso Técnico em Agroindústria na forma Concomitante e/ou Subsequente.

Qtde.	Espaço Físico	Descrição
10	Salas de Aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.
03	Unidades de produção	Animal, vegetal e agroindustrial.
01	Auditório	Com 180 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones.
01	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico específico e atualizado.
01	Laboratório de Informática	Com 20 máquinas e softwares
03	Laboratórios Didáticos	Agroindústria, Biologia e Química.
01	Sala do NAPNE	Atendimento de alunos com necessidades específicas.
01	Laboratórios Didáticos	Desenho e Topografia.

01	Oficina Didática	Mecanização Agrícola.
----	------------------	-----------------------

A Biblioteca opera com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O acervo é composto por exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Oferece serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo por título, autor ou assunto, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí passou por reformas estruturais em todos os prédios a fim de possibilitar aos alunos com necessidades específicas (com deficiência física ou mobilidade reduzida), o acesso a todos os espaços públicos do prédio.

Foram instaladas rampas com corrimãos, banheiros adaptados com maior espaço físico, suporte nas paredes, bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, reserva de vagas no estacionamento da instituição e sinalização dos acessos.

Há em *Campus*, como o de Uruçuí, infraestrutura compatível com a mínima exigida, conforme relação abaixo:

8.1. Salas de aula

O IFPI, campus Uruçuí dispõe de 10 salas de aula, que são equipadas com data show interativas, sistemas de áudio, ar-condicionado, quadros acrílicos, com aproximadamente 45 m² e capacidade para 40 alunos e mais 10 salas de aulas em fase final de execução.

8.2. Sala de Professores

A sala dos professores conta com duas mesas de reuniões, ar-condicionado, computador com acesso à internet, armário individual para os professores do Campus, bebedouro, banheiro interno, copa.

8.3. Sala de Estudo dos Professores

A sala de estudo dos professores conta com uma mesa de reuniões, ar-condicionado, computador.

8.4. Sala de Reuniões

Existem duas salas de reuniões, uma na Diretoria Geral e outra na Diretoria de Ensino, ambas com ar-condicionado e capacidade para 10 pessoas.

8.5. Auditório

O auditório do campus conta com 180 lugares em poltronas estofadas e encosto côncavo, duas caixas amplificadoras de som, data show, sistema de áudio, tv de LCD de 52 polegadas. Sendo utilizado para vários eventos organizados no campus, como seminários, colóquios, etc.

8.6. Biblioteca Acadêmica

Atualmente a biblioteca do campus Uruçuí conta com um acervo de 554 títulos e 1751 exemplares, está equipada com aparelho de ar condicionado, bebedouro, mesas para estudo em grupo com capacidade para 20 alunos, e 5 guichês equipados com computador e acesso à internet. Sala de leitura.

8.7. Quadra Poliesportiva

O campus conta com uma quadra poliesportiva coberta com iluminação, banheiros masculinos e femininos, destinada às práticas de atividades físicas de docentes e alunos.

8.8. Setor da saúde

O prédio conta com consultório médico, enfermaria e consultório odontológico. Setor psicológico e Assistência social

8.9. Setor Administrativo

O prédio conta com a sala da Direção Geral, Direção de Ensino, Direção de administração e planejamento, sala de Coordenação de Pesquisa e Extensão, Secretária geral e almoxarifado e patrimônio.

8.10. Setor Pedagógico

O prédio conta com sala da coordenação geral do curso, sala da coordenação pedagógica, sala controle acadêmico. Setor de Gestão de pessoas e Tecnologia da informação.

8.11. Máquinas, implementos agrícolas e Rodoviários.

Motor elétrico para triturador 7,5 cv, trifásico 220;
Aparador de galhos, motorizado;
Plantadeira de grãos soja, milho, sorgo, feijão e arroz, para plantio convencional, dotada de reservatório para sementes e adubo;
Pulverizador de barra tratorizado montado com barra horizontal de pulverização, com tanque de 400 L;
Distribuidor de calcário;
Plataforma agrícola carga PC 500, acoplamento no terceiro ponto;
Distribuidor de calcário e fertilizante com transmissão por redutor;
Arado subsolador com hastes fabricadas em aço fundido;
Grade niveladora controle remoto, possuindo estrutura de alta resistência;
Grade aradora intermediária controle remoto
Arado fixo, dotado de roda limitadora de profundidade;
Carreta basculante hidráulica desmontável, utilizada para transporte;

Roçadeira central lateral, largura total 1300 mm, com roda traseira;
Enfardadeira de feno tracionada, produção média de 400 a 600 fardos por hora;
Plaina traseira agrícola, modelo PTL 2300;
Guincho agrícola de terceiro ponto com sistema de engate do hidráulico do trator; Plantadora tipo matraca conjugada, confeccionada em madeira, com duas repartições adubo e semente;
Reservatório de polietileno para combustível, com capacidade mínima de 100l;
Colhedora de milho, modelo JM 360g;
Ensiladeira de forragem, modelo JM 60 plena com bica;
Quadriciclo motor monocilíndrico 4 tempos;
Encanteirador para plantio de hortaliças;
Distribuidor de adubo e semente;
Trator agrícola motor 4 cilindro, marca Agrale;
Balança tipo romana, capacidade de até 300 kg;
Desintegrador, picador e moedor de grãos e forragem;
Máquina de solda completa;
Ônibus com 46 lugares para visitas técnicas;
Micro ônibus com 26 lugares para visitas técnicas.

8.12. Laboratório de Alimentos

Materiais e equipamentos disponíveis:

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Impressora tinta hp 3940
Autoclave 21l d700
Balança eletrônica
Forno industrial
Liquidificador industrial
Moedor de carne industrial
Fogão industrial em aço inox
Refrigerador frost free
Microscópio biológico triangular
Refratômetro analógico portátil
Medidor de ph digital
Condutivímetro de bancada
Microcomputador desktop
Monitor lcd 19 polegadas
Estabilizador
Balança semi-analítica
Kit medidor de pH
Dessecador com tampa e luva
Mini padaria compacta
Banho-Maria
Centrífuga
Armário de aço
Vidrarias e reagentes

8.13. Laboratório de Agropecuária

Materiais e equipamentos disponíveis:

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Balanças semianalítica e analítica
Estufas para secagem e esterilização
Destilador de água
Espectrofotômetro
Autoclave
Centrífuga
Banho-maria
Germinador tipo Mageldorf
Câmara B.O.D
Condutivímetro
pHmetro
Agitador magnético
Refrigerador frost free
Trado
Tensiômetros
Teodolito eletrônico com precisão angular
Mira de alumínio telescopia para topografia
Baliza rosqueável de 2 m para topografia
Tripé de alumínio para topografia
Microscópio binocular
Penetrômetro digital para solo
Termômetro digital
Forno mufla
Dessecador de vidro
Peneiras granulométricas
Deionizador
Materiais de consumo: papel germitest, caixas plásticas tipo “gerbox”, reagentes e vidrarias

Materiais permanentes: Germinador, Condutivímetro, pHmetro, trado, tensiômetros, teodolito eletrônico com precisão angular; mira de alumínio telescópica para topografia; baliza rosqueável de 2m para topografia; tripé de alumínio para topografia; microscópio binocular c/4 objetivas. Materiais de consumo: Papel germitest, caixas gerbox, modelos anatômicos e embriológicos, Laminário (Tecidos animais), reagentes e vidrarias.

8.14. Laboratório de Informática

Materiais e equipamentos disponíveis:

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Monitor Led 15' (24 unidades)
CPU HP Compaq 6005 Pro (24 unidades)
Monitor Led 16' (01 unidade)
CPU Dell Optiplex 9010 (01 unidade)
Estabilizador (12 unidades)
Datashow (01 unidade)
Quadro de vidro marca Multiquadros
SOFTWARES
Google Chrome (Navegador da Google)
Microsoft Edge (Navegador da Microsoft)
WPS Office (WPS Writer, WPS Presentation e WPS Spreadsheet)
Adobe Acrobat Reader (Gerenciador de arquivos em formato PDF)
Geogebra (Geometria e álgebra)
SketchUp (Criação de modelos em 3D)
Sisvar (Análises estatísticas e planejamento de experimentos)
Google Earth (Imagens de satélite)
R (Análises estatísticas)
R Studio (Análises estatísticas)

O *Campus* conta com dois laboratórios de informática cada um com 20 computadores com acesso à internet, data show, ar-condicionado, tv de 40'', onde são desenvolvidas aulas prática de informática básica e da disciplina Tecnologias na Educação.

8.15. Outras instalações

Refeitório, Produção Industrial, suinocultura, aviário, dormitórios masculinos e femininos, vestiários masculinos e femininos, depósitos de insumos e ferramentas, guarita, sala de assistente de alunos.

9. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Os quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, que atuam diretamente no curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso.

Professor	Graduação	Titulação
ALCILANE ARNALDO SILVA	Bacharelado em Engenharia Agrônômica	Doutora
DAYONNE SOARES DOS SANTOS	Licenciado em Matemática	Mestre

EDUARDO MAGNO PEREIRA DA SILVA	Bacharelado em Engenharia Agrônômica	Doutor
ELLEN CRISTINA NABIÇA RODRIGUES	Bacharelado em Engenharia de Alimentos	Doutora
GILCIFRAN VIERA DO SOUSA	Bacharelado em Sistemas de Informação	Doutor
JEFFERSON DE FREITAS CARVALHO	Bacharelado em Administração	Especialista
JULIANA NASCIMENTO DA COSTA	Bacharelado em Engenharia de Alimentos	Doutora
KARLA IDELÇA AIRES MACHADO	Bacharelado em Engenharia de Alimentos	Doutora
MARCIO NANNINI DA SILVA FLORENCIO	Bacharelado em Administração	Doutor
MICHELE BEZERRA SILVA	Bacharelado em Nutrição	Doutora
MIGUEL ANTONIO RODRIGUES	Bacharelado em Administração	Doutor
THIAGO RODRIGUES DE FRANCA	Licenciatura em Computação	Mestre

Corpo Técnico do IFPI

SERVIDOR	FUNÇÃO
ALDEIDE COSTA DOS SANTOS SOUSA	Bibliotecario-documentalista
ANA PAULA RODRIGUES VARÃO	Assistente em Administracao
CLAUDINEY SARAIVA GUEDES	Pedagogo- área
CLENIO OLIVEIRA BARRENSE	Auxiliar de enfermagem
EDUARDA MARIA DE SOUSA	Técnico de Laboratório - área
ERIKA FEITOSA DE SOUSA	Assistente de Aluno
EVERTON DA SILVA MONTEIRO	Assistente em Administracao
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ	Odontólogo

GLEYDSON COELHO MONTEIRO	Assistente em Administracao
JEOVALDA SILVA LEAL	Assistente de Aluno
KATYWSSE ALVES DE CARVALHO	Assistente de Aluno
KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE	Psicólogo

LELIANE ALVES DE SANTANA	Auxiliar de Biblioteca
LILIANE PEREIRA DA SILVA DIAS	Assistente em Administração
LIZIANE MOTA DE ARAÚJO	Enfermeira
LUCIVANIA FERREIRA MIRANDA	Aux. em Administração
LUIZ GONZAGA MARQUES DOS REIS JUNIOR	Médico
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO	Técnico em Assuntos Educacionais
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO	Nutricionista
MARILZA MARTINS MONTEIRO	Assistente Em Administracao
MARTA LEMOS CASTRO	Técnico em Assuntos Educacionais
MAURICIO SERGIO FERREIRA SOARES DA SILVA JUNIOR	Técnico de Laboratório- área Biologia
NAILSON SAMPAIO DE SOUSA	Assistente de Laboratório Informática
NELIO LUSTOSA SANTOS JUNIOR	Assistente em Administracao
RAYANE LEITE DOS SANTOS	Técnico de Laboratório Área Alimentos
REINALDO AGUSTINHO DA ROCHA SILVA	Assistente Em Administracao
ROMARIO MARTINS DE SOUSA	Técnico em Assuntos Educacionais
ROSANA SOUSA LIMA	Aux. em Administração
THYAGO BRITO SANTANA	Assistente em Administracao
WAGNER OLIVEIRA BRITO	Tecnico De Laboratorio Area Biologia

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS

É concedido Diploma de Técnico em Agroindústria de Nível Médio do eixo tecnológico Produção Alimentícia ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico, estando este apto a prosseguir estudos em nível de educação superior.

10.1 Certificação Parcial

A sua Matriz Curricular está estruturada em caráter modular, permitindo que o discente adquira uma certificação parcial com as competências de cada semestre, de modo que ao concluir o último módulo, não possuindo disciplinas pendentes e tendo frequentado a quantidade mínima de aulas prevista em cada uma delas, obtenha a certificação de Técnico em Agroindústria. A certificação intermediária durante cada módulo do curso encontra-se distribuída conforme o quadro a seguir:

HABILITAÇÃO PARCIAL	
MÓDULO I	Introdução a Agroindústria
MÓDULO II	Processamento de Produtos
MÓDULO III	Técnico em Agroindústria

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília/DF: 2004.

_____. Orientações Gerais. DASE/SEB/MEC e CEAD/FE/UNB. Brasília, 2005.

_____. Resolução Normativa nº 91 - CONSUP/SUPCOL/REI/IFPI, de 17 de novembro de 2021 que atualiza e consolida o Regulamento de Estágio dos Cursos Técnicos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

_____. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020. Trata da proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília/DF: 2020. 4ª edição, 23/03/2023.

_____. Parecer CNE/CEB n. 39/2004. Trata da aplicação do Decreto n. 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio. Brasília/DF: 2004.

CIAVATTA, Maria; Ramos, Marise (orgs.). **Ensino Médio Concomitante/Subsequente: concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed.** São Paulo: Cortez, 2003.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente**. 33ed. São Paulo: Paz e Vida, 1999.

FRIGOTO, Gaudêncio; CIAVATA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. (orgs.) **Ensino médio integrado: concepção e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Galdêncio. **A Produtividade da Escola Improdutiva**. São Paulo: Cortez, 1984.

GRAMSCI, Antônio. **Os Intelectuais e a Organização da Cultura. 2. ed.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 1.979.

INSTITUTO FEDERAL DO Piauí (IFPI). Projeto político-pedagógico do IFPI.

IBGE, 2010. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOESTATÍSTICA.

_____. Organização Didática do IFPI.

KUENZER, Acácia. **Pedagogia da Fábrica: As Relações de Produção e a Educação do Trabalhador**. Cortez 1986.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. **Eixos tecnológicos e mudanças na organização da educação profissional e tecnológica**. Linhas Críticas (UNB). v. v. 16, p1-22, 2010.

_____. Organização Didática do IFPI.

INSTITUTO FEDERAL DO Piauí (IFPI). Projeto político-pedagógico do IFPI.

_____. Lei n. 9.394, de 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

_____. Resolução CNE/CEB n. 01/2004. Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio, inclusive nas

modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

_____. Lei n. 11.892, de 29/12/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

_____. Resolução CNE/CP n. 01/2021, de 05 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília/DF: Ministério da Educação, 2021.

_____. Parecer CEB/CNE n. 16/05. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a área profissional de Serviços de Apoio Escola.

Documento Digitalizado Público

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroindústria - Conc.Subs..

Assunto: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroindústria - Conc.Subs..
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 14/02/2024 17:25:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/02/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 459945
Código de Autenticação: fdd1fd6e1a

